

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini mendefinisikan semua kebutuhan perangkat lunak untuk MedSign secara teknis dan terukur. Ditujukan untuk developer, tester, dan reviewer akademik PKM-KC.

1.2 Ruang Lingkup

MedSign adalah aplikasi web yang mengenali kosakata Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) melalui kamera secara real-time menggunakan model LSTM berbasis MediaPipe landmark, lalu menerjemahkannya ke teks dan suara dalam konteks komunikasi medis.

1.3 Definisi & Akronim

Istilah	Definisi
BISINDO	Bahasa Isyarat Indonesia — bahasa isyarat alami komunitas tuli Indonesia
SIBI	Sistem Isyarat Bahasa Indonesia — versi resmi pemerintah, berbeda dari BISINDO
Landmark	Koordinat titik-titik anatomis pada tangan hasil ekstraksi MediaPipe
Sequence	Deretan 30 frame landmark yang merepresentasikan satu gestur kata
Confidence	Probabilitas prediksi model untuk kelas kata tertentu (0.0-1.0)
TTS	Text-to-Speech — konversi teks ke ucapan oleh browser

Istilah	Definisi
TFLite	TensorFlow Lite — format model ringan untuk inference tanpa GPU
SUS	System Usability Scale — kuesioner standar pengukuran usabilitas

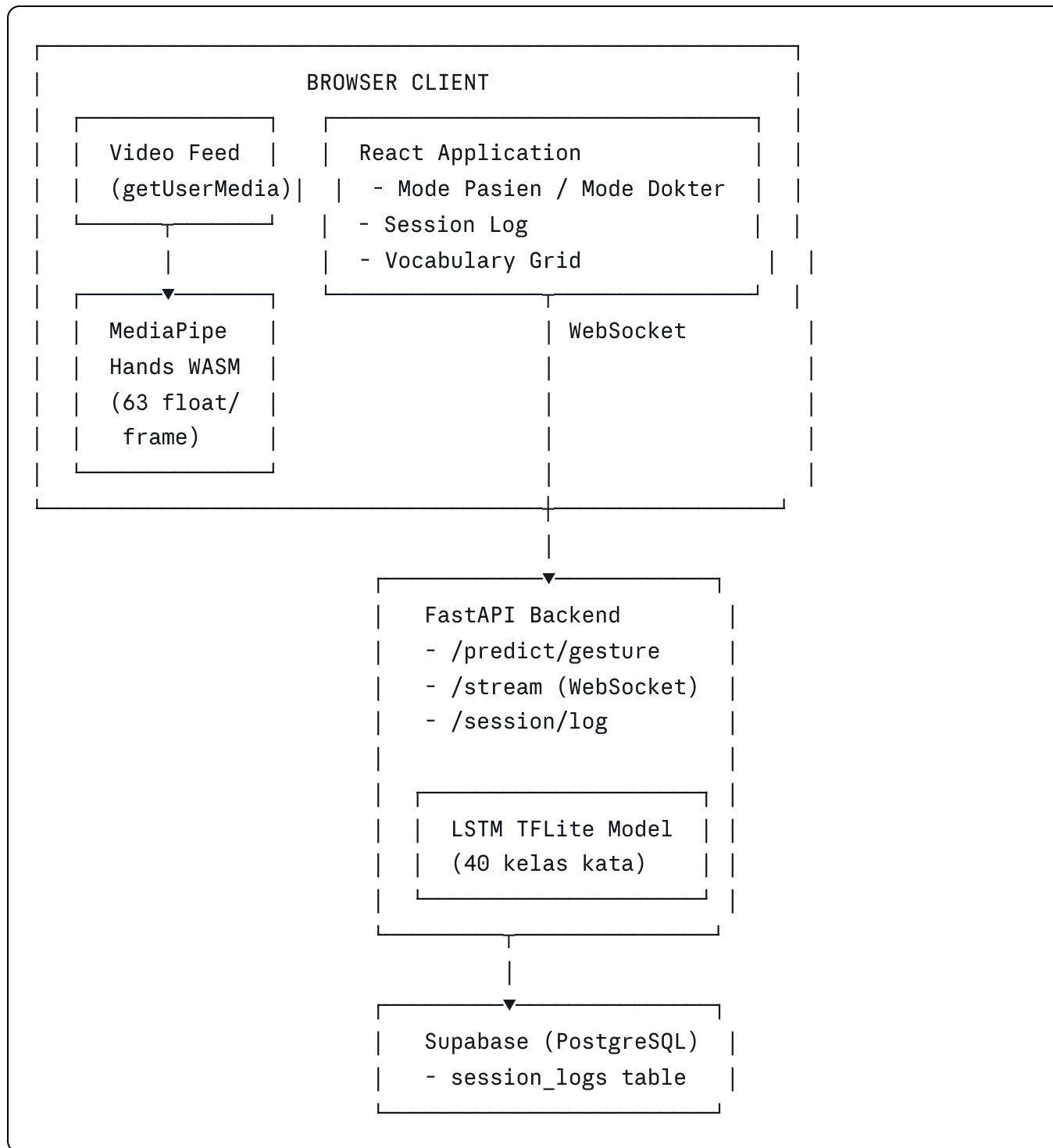
1.4 Referensi

- MediaPipe Hands API: <https://google.github.io/mediapipe/solutions/hands>
- TensorFlow Lite Python: <https://www.tensorflow.org/lite/guide/python>
- FastAPI Documentation: <https://fastapi.tiangolo.com>
- WCAG 2.1 Guidelines: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- Web Speech API: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Speech_API

2. DESKRIPSI UMUM SISTEM

2.1 Perspektif Produk

MedSign berdiri sebagai sistem independen berbasis browser. Tidak membutuhkan instalasi. Terdiri dari tiga komponen utama yang berinteraksi:



2.2 Fungsi Produk (Ringkasan)

- F1: Deteksi landmark tangan via MediaPipe di browser
- F2: Streaming landmark ke backend via WebSocket
- F3: Inferensi model LSTM → prediksi kata + confidence
- F4: Tampilan terjemahan real-time berukuran besar
- F5: Pembentukan kalimat dari akumulasi kata
- F6: Text-to-Speech output bahasa Indonesia
- F7: Vocabulary grid klik manual (40 kata)
- F8: Panel dokter — input teks + frasa cepat
- F9: Session log percakapan dua arah

2.3 Karakteristik Pengguna

- **Pasien Tunarungu:** literasi digital dasar (familiar kamera smartphone), familiar BISINDO natif
- **Tenaga Medis:** tidak harus mengerti BISINDO, butuh respons cepat, tidak mau belajar sistem baru yang kompleks

3. KEBUTUHAN FUNGSIONAL SPESIFIK

SRS-F-01: Manajemen Kamera

```
ID           : SRS-F-01
Judul        : Inisialisasi dan Preview Kamera
Prioritas    : WAJIB
Input        : Klik tombol "Mulai Deteksi"
Proses       : navigator.mediaDevices.getUserMedia({ video: { width:1280,
height:720 } })
```

Output : Video stream ditampilkan di <video> element
Error : Jika ditolak → tampilkan modal "Cara mengizinkan kamera di [browser]"
Batasan : Hanya satu stream aktif dalam satu sesi

SRS-F-02: Ekstraksi Landmark MediaPipe

ID : SRS-F-02
Judul : Deteksi 21 Landmark Tangan
Prioritas : WAJIB
Input : Frame video dari kamera (setiap ~33ms = 30fps)
Proses : Hands.send({ image: videoElement })
Callback onResults: ambil results.multiHandLandmarks[0]
Output : Array 21 objek { x: float, y: float, z: float }
Dirender sebagai overlay canvas (titik + koneksi)
Jika tidak ada tangan: kirim array zeros (63 nilai = 0.0)
Batasan : Hanya proses 1 tangan (tangan pertama yang terdeteksi)

SRS-F-03: Normalisasi Landmark

ID : SRS-F-03
Judul : Preprocessing Koordinat (identik training & inference)
Prioritas : WAJIB
Input : Array 21 landmark mentah dari MediaPipe
Proses :
1. origin_shift = kurangi semua koordinat dengan koordinat titik 0 (wrist)
2. max_dist = max(euclidean_distance(landmark[i], [0,0,0]) for i in 1..20)
3. scale = bagi semua koordinat dengan max_dist (jika max_dist > 0)
4. flatten: reshape (21,3) → (63,) flat array
Output : Array 63 float, rentang [-1, 1]
Batasan : Jika max_dist = 0 (tidak ada landmark), return array zeros

ID : SRS-F-04
Judul : Akumulasi Frame dan Trigger Prediksi
Prioritas : WAJIB
Input : Frame landmark (63 float) setiap ~33ms
Proses :

- Maintain circular buffer 30 frame terbaru
- Setiap 1000ms (1 detik), kirim buffer via WebSocket ke /stream
- Jika buffer < 30 frame: pad kiri dengan zeros

Output : JSON { frames: [[63 float] × 30] } dikirim ke backend

SRS-F-05: Prediksi Backend

ID : SRS-F-05
Judul : Inferensi LSTM dan Return Prediksi
Prioritas : WAJIB
Input : JSON { frames: [[float64] × 63] × 30 }
Proses :

1. Reshape ke numpy (1, 30, 63) float32
2. Run TFLite interpreter
3. Ambil output layer softmax (shape: 1, 40)
4. top_class = argmax, confidence = max value
5. top3 = 3 kelas dengan nilai tertinggi

Output : JSON {
 "prediction": "SAKIT",
 "confidence": 0.87,
 "top3": [
 {"word": "SAKIT", "confidence": 0.87},
 {"word": "NYERI DADA", "confidence": 0.09},
 {"word": "LEMAS", "confidence": 0.03}
],

```
        "ms": 142
    }
    Threshold : Jika confidence < 0.65 → return null (tidak tampil di UI)
```

SRS-F-06: Text-to-Speech

```
ID          : SRS-F-06
Judul       : Output Suara dari Kata Terdeteksi
Prioritas   : WAJIB
Input       : String kata yang berhasil diprediksi / diklik dari grid
Proses      :
    1. window.speechSynthesis.cancel() – batalkan antrean sebelumnya
    2. new SpeechSynthesisUtterance(text)
    3. utterance.lang = "id-ID"
    4. utterance.rate = 0.9
    5. window.speechSynthesis.speak(utterance)
Output      : Suara kata dalam bahasa Indonesia
Kondisi     : Hanya jika toggle TTS dalam posisi ON
Fallback    : Jika id-ID tidak tersedia, gunakan id atau en-US
```

SRS-F-07: Session Log

```
ID          : SRS-F-07
Judul       : Pencatatan Log Percakapan
Prioritas   : HARUS
Input       : Setiap deteksi berhasil (pasien) atau kiriman dokter
Proses      : Append ke state array sessionLog (React state)
              Opsional: POST ke Supabase /session/log
Struktur entry: {
    id: uuid(),
    role: "patient" | "doctor",
    text: string,
```

```
emoji: string | null,  
confidence: float | null,  
timestamp: ISO 8601 string  
}
```

Output : Ditampilkan di panel log (newest first)

Ekspor : navigator.clipboard.writeText(plaintext format)

Privasi : TIDAK ada foto/video/rekaman suara yang disimpan

4. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

4.1 Performa

Metrik	Nilai Target	Kondisi Pengujian
Inference latency (backend)	< 150ms	CPU Intel i5, model TFLite
End-to-end latency (gesture→text)	< 300ms	Jaringan LAN 100 Mbps
MediaPipe detection rate	≥ 25fps	Chrome, kamera 720p
WebSocket reconnect	< 2 detik	Setelah koneksi putus
First contentful paint	< 2 detik	Koneksi 10 Mbps

4.2 Keandalan

- Sistem harus tetap berfungsi (meski akurasi turun) jika koneksi backend terputus dengan mode fallback vocabulary-only
- WebSocket harus auto-reconnect dengan exponential backoff (1s, 2s, 4s, max 30s)
- Tidak boleh ada crash akibat tangan tidak terdeteksi — handle dengan array zeros

4.3 Keamanan & Privasi

- Tidak menyimpan frame video di server manapun
- Hanya koordinat numerik float32 yang dikirim ke backend
- Session log di Supabase menggunakan Row Level Security
- HTTPS wajib di production
- CORS dikonfigurasi hanya untuk domain yang diizinkan

4.4 Aksesibilitas (WCAG 2.1 AA)

- Contrast ratio $\geq 4.5:1$ untuk teks normal ($\geq 18\text{px}$)
- Touch target $\geq 48 \times 48\text{px}$ (WCAG 2.5.5)
- Semua interactive element dapat diakses via keyboard (Tab + Enter)
- Tidak ada animasi flicker $\geq 3\text{Hz}$ (guideline 2.3.1)
- Teks alternatif untuk semua gambar/ikon penting (aria-label)

4.5 Kompatibilitas

Browser	Versi Minimum	Catatan
Google Chrome	90+	Primary target
Mozilla Firefox	88+	Secondary
Microsoft Edge	90+	Secondary
Safari	15+	Perlu uji Web Speech API id-ID
Mobile Chrome	Android 8+	Tidak dioptimasi v1

5. BATASAN SISTEM

1. **Dataset:** Akurasi model bergantung pada kualitas dan jumlah data BISINDO yang dikumpulkan. Tidak ada dataset publik BISINDO medis.
 2. **Pencahayaan:** Sistem membutuhkan pencahayaan memadai — hasil tidak dijamin di ruangan sangat gelap.
 3. **Warna kulit & latar:** MediaPipe sudah robust terhadap variasi ini, namun perlu validasi dengan sampel beragam.
 4. **Kecepatan gestur:** Gestur yang terlalu cepat (<30 frame) atau terlalu lambat (sequence padding) dapat menurunkan akurasi.
 5. **Bahasa:** Sistem tidak mendukung dialek regional BISINDO yang sangat berbeda dari kosakata standar.
 6. **Akses internet:** Backend inference membutuhkan koneksi internet (mode offline tidak tersedia di v1).
-

6. USE CASES

UC-01: Pasien Menyampaikan Keluhan via Gestur

Aktor : Pasien Tunarungu

Prekondisi: Kamera aktif, MediaPipe berjalan, WebSocket tersambung

Alur Normal:

1. Pasien menunjukkan gestur "SAKIT" ke kamera
2. MediaPipe mengekstrak 21 landmark per frame
3. Buffer terisi 30 frame dalam ± 1 detik
4. Backend memprediksi: { prediction: "SAKIT", confidence: 0.89 }
5. "SAKIT" ditampilkan dalam font 48px di layar
6. TTS mengucapkan "SAKIT" dalam bahasa Indonesia
7. Kata diappend ke kalimat dan session log

Alur Alternatif (confidence < 0.65):

3a. Prediksi tidak ditampilkan; UI menunggu gestur berikutnya

Alur Alternatif (kamera tidak ada tangan):

2a. Buffer terisi zeros; prediksi tidak dikirim

UC-02: Pasien Menggunakan Vocabulary Grid

Aktor : Pasien Tunarungu

Prekondisi: Halaman mode pasien terbuka

Alur Normal:

1. Pasien browse tab kategori (contoh: "Lokasi Tubuh")
2. Pasien klik card "PERUT 🗣️"
3. "PERUT" diappend ke kalimat, TTS berbunyi
4. Entry log tercatat: { role: "patient", text: "PERUT", confidence: 1.0 }

UC-03: Dokter Mengirim Pertanyaan ke Pasien

Aktor : Dokter/Perawat

Prekondisi: Mode dokter aktif

Alur Normal:

1. Dokter klik frasa cepat "Di mana tepatnya sakit?"
2. Teks tampil di panel pasien (font besar)
3. TTS mengucapkan kalimat tersebut
4. Log tercatat: { role: "doctor", text: "Di mana tepatnya sakit?" }

Alur Alternatif (ketik manual):

1. Dokter ketik di textarea → Enter
2. Sama seperti langkah 2-4